

כיום מטפלים בפגיעות קור איסכמיות בעזרת tPA והפרין. מחקרים מצאו שיעילותו של טיפול זה היא עצומה. ב־2007 פורסם מחקר שבו בוצע מעקב אחר שתי קבוצות מטופלים: אחת טופלה שמרנית, והקבוצה השנייה טופלה ב־tPA והפרין. בקבוצת הטיפול השמרנית קטעו אצבעות בכ־41% מהמקרים, ובקבוצה השנייה קטעו אצבעות רק בכ־10% מקרים.

באופן כללי, בכוויות קור (frostbite) מומלץ להימנע מקטיעה והטריית* רקמות מוקדמת, אלא אם כן מופיע ספסיס. יש לחכות 60-90 יום, ולאחר מכן להעריך מחדש את האזור הפגוע. המתנה ממושכת מאפשרת להעריך כמה מהרקמה הפגועה אפשר להציל. המתנה זו משרתת מטרה נוספת ברובד הנפשי של המטופל, בזמן זה המטופלים מסוגלים לעבד רגשית את העובדה שהם כנראה יאבדו כמה מאצבעותיהם.

אין לטפל באנטיביוטיקה פרופילקטית, אך יש לחסן נגד טטנוס (קלוסטרידיום טטני). שימוש בחוסמי תעלות סידן, סטרואידים ותא לחץ (hyperbaric oxygen) לא נמצאו כטיפולים יעילים ב־frostbite.

פגיעות ימיות

טביעה

טביעה היא אחת הפגיעות הגורמות למוות פתאומי, בייחוד בילדים ובבני נוער. כשליש מהשורדים סובלים מנזק מוחי בינוני עד קשה לאחר האירוע. בכל שנה יש כ־375,000 מקרי מוות מטביעה ברחבי העולם. מרבית אירועי הטביעה קורים בסופי השבוע. כ־85% מן הנפגעים הם גברים. מבחינת גיל המטופלים, נמצא שהסיכון הגדול ביותר קיים בשתי קבוצות גיל - ילדים צעירים (עד גיל ארבע) ונערים (בני חמש־עשרה עד תשע־עשרה).

טביעה מוגדרת כפגיעה נשימתית המופיעה בעקבות טבילה בנוזל. הנוזל גורם לפגיעה בנתיב האוויר והמטופל נחנק. טביעה עלולה להסתיים במוות או בנכות, עם זאת לעיתים יש החלמה מלאה.

הגדרות

טביעה - אירוע שהסתיים במוות בתוך 24 שעות, והוא קשור בהפסקת נשימה ודום לב על רקע של שהייה במים.

כמעט טביעה - אדם שהה במים ונזקק לסיוע, טיפול רפואי או פינוי לבית החולים, על רקע של שקיעה מתחת למים לזמן קצר, אך נותר בחיים.

דיפוזיה (פעפוע) - מעבר של חומר ממקום שבו ריכוזו גבוה למקום שבו ריכוזו נמוך יותר. חומר הנמצא בריכוז מסוים בתוך כלי או גוף ישאף להתפזר באופן שווה עד להגעה לריכוז שווה בכל החלל.

אוסמוזה - מעבר של מים דרך קרום בררני ממקום שבו ריכוז המומסים נמוך למקום שבו ריכוז המומסים גבוה כדי להגיע לאיזון בריכוז המומסים.

* הטריית רקמות היא הליך רפואי שבו מנקים או מסלקים רקמה מזוהמת או נמקית כדי לשפר את יכולת ההחלמה שלה.

כדי להבין איך קורית אוסמוזה, נסו לדמיין דלי המכיל מים. את הדלי חוצה קרום חדיר רק למים ולא לשום חומר אחר. בצד אחד של הקרום יש ריכוז גבוה של מלח ובצד השני אין מלחים כלל. על פי חוק האוסמוזה, מים יעברו דרך הקרום הבררני מהצד שבו אין מלח כלל לצד המכיל כמות גדולה של מלח. לאחר זמן קצר גובה המים בצד עם המלח יהיה גבוה יותר מגובה המים בצד שאין בו מלח, מכיוון שמים עברו מצד לצד כדי לדלל את ריכוז המלח ולנסות לאזן את ריכוזו בשני חלקי הדלי.

מנגנון הטביעה

כאשר אדם נמצא בים, בבריכה או כל מקור מים אחר, ומסיבה כלשהי הוא שוקע מתחת למים, בתחילה יש עצירת נשימה למשך זמן קצר. אם האדם ימשיך לשהות מתחת למים, עקב עליית מתח הפחמן הדו-חמצני בדם רפלקס הנשימה יופעל אוטומטית, באופן בלתי רצוני. בשלב זה יש שתי אפשרויות. האחת היא שמים ייכנסו בכמות גדולה לריאות וימלאו אותן במים - זו טביעה רטובה. האפשרות השנייה היא שבגלל חדירת כמות קטנה של מים לריאות הגוף יגיב מייד בלרינגוספאזם, כלומר סגירה רפלקסיבית של נתיב האוויר.

סגירת נתיב האוויר יכולה להימשך שניות ספורות עד דקות מעטות - זו טביעה יבשה. לאחר שהאדם יאבד את הכרתו לחלוטין, יאבדו כל הרפלקסים וגם במקרה הזה, בסופו של דבר עשויים מים לחדור לריאות.

חשיבות ההבדל היא שאם אדם הוצא מן המים מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה לאחר שטבע, אך בריאותו אין כמעט מים, אין פירוש הדבר שלא טבע. אלא פירוש הדבר שהוא הוצא מן המים בשלב כשעוד התרחש הלרינגוספאזם. לנפגע כזה יש סיכויי החלמה גבוהים יותר מכיוון שריאותיו נקיות יחסית ממים.

יש חשיבות גם לסוג המים שבהם טבע האדם: מים מתוקים או מים מלוחים.

טביעה במים מתוקים - בבריכה או בכנרת. ריכוז המלחים והנתרן בדם האנושי הוא 0.9%. כאשר חודרים לריאות מים מתוקים שריכוז המלחים בהם נמוך מ-0.9% תתרחש אוסמוזה של מים. על פי ההסבר של האוסמוזה לעיל, מים יעברו מן הריאות דרך קרומי התאים לתוך מערכת הדם, ולאחר מכן הם יחדרו לתוך תאי הדם האדומים ויגרמו לפיצוצם. תהליך זה יקרה מכיוון שריכוז המלחים במים המתוקים נמוך מריכוז המלחים בתאי הגוף. פגיעה זאת תגרם להמוליזה - הרס של תאי דם אדומים. ריכוז המלחים בדם יכול לרדת לרמות חריגות ולגרם להפרעות קצב קטלניות.

טביעה במים מתוקים מסוכנת יותר מטביעה במים מלוחים.

טביעה במים מלוחים - בטביעה בים, או בגרוע מכך בים המלח, חודרים לריאות מים מלוחים. ריכוז המלחים במים אלה גבוה הרבה יותר מריכוז המלחים בתאי הגוף. בגלל חוק האוסמוזה, מים יעברו דרך קרומי התאים לתוך הריאות כדי לנסות ולהשוות את ריכוז המלחים בריאות לזה שבתאי הגוף על ידי דילול מי הים שבריאות. דבר זה יגרם לעוד יותר מים להציף את הריאות ולגרם לבצקת ריאות קשה.

הדרגות של חומרת הטביעה

- דרגה 1 - האזנה ללא ממצא, אספירציה קלה מלווה במעט שיעול; 0% תמותה
- דרגה 2 - חרחורים בצד אחד בהאזנה; 0.6% אחוזי תמותה
- דרגה 3 - בצקת ריאות בהאזנה; לחץ הדם תקין; 5.2% תמותה
- דרגה 4 - בצקת ריאות בהאזנה; לחץ הדם נמוך - הלם; 19.4% אחוזי תמותה
- דרגה 5 - דום נשימה; 44% אחוזי תמותה
- דרגה 6 - דום נשימה ודום לב מלא; 93% אחוזי תמותה

סיווג הטביעה

אפשר לסווג את הטביעה על פי מאפייני המים (מים מתוקים, מים מלוחים או מים מזוהמים), וכן על פי טמפרטורת המים. החלוקה למאפייני המים אינה משמעותית בתרחיש טרום-בית החולים. בבית החולים אפשר לצפות בהפרעות אלקטרוליטריות לפי מאפייני המים. בכל מקרה, טביעה במים מזוהמים קשורה בפרוגנוזה גרועה יותר, בייחוד בשל דלקת ריאות משנית לאספירציה של המים האלה.

- **טביעה במים חמים:** טביעה במים בטמפרטורה הגבוהה מ- 20°C
- **טביעה במים קרים:** טביעה במים בטמפרטורה הנמוכה מ- 20°C

נמצא שטביעה במים קרים מקושרת עם סיכויי הצלה טובים יחסית למים חמים, בייחוד בקרב ילדים צעירים. בטביעה ארוכה מ-30 דקות יש סיכויי הצלה אפסיים. אבל תוארו מקרים שבהם טביעה ארוכה במים קרים (עד כדי 66 דקות מתחת למים) הסתיימה בהחלמה מלאה.

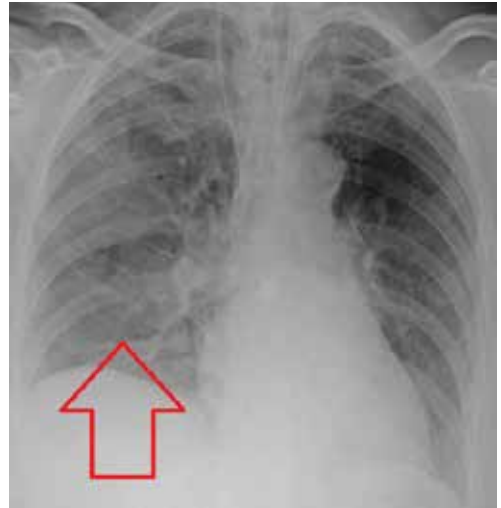
למרות זאת, טביעה ממושכת במים קרים אינה ממצא פרוגנוסטי טוב. היפותרמיה יוצרת מנגנון הגנתי על המוח ועל האיברים הפנימיים, אך במקביל גם מקטינה את סיכויי ההישרדות.

המנגנון הפתופיזיולוגי הגורם לפגיעות בטביעה

טביעה מתחילה בחשיפה למים (סרטון 20). כאשר הטובע חש שהוא מתחיל לטבוע ומתחיל לחוש קושי בנשימה - הוא נבהל וחרד. בתגובה לחרדה, הטובע הנמצא בהכרה אך עדיין לא טבע לגמרי מצליח לנשום כמה נשימות כשהוא צף מדי פעם מעל המים, ולאחר מכן מחזיק את נשימתו כדי לא לשאוף מים. מאמץ החזקת הנשימה הוא עצום, אך זמני. כאשר מנגנון זה נשבר בגלל פגיעה באספקת החמצן, מתחילה אספירציה לא רצונית של מים. כמנגנון הגנה אחרון נוצר לרינוספאזם (כיווץ של מיתרי הקול). השילוב של האספירציה עם הלרינוספאזם מוביל להיפוקסיה קשה ולחמצת. בהמשך מופיעות הפרעות קצב ופגיעה במערכת העצבים המרכזית. לבסוף, הלרינוספאזם נרפה ← נוזל מצף את הריאות ← יש פגיעה נשימתית קיצונית.

כל טביעה, ללא קשר למאפייני המים, מובילה להיפוקסיה, לעלייה בפחמן הדו-חמצני ולחמצת. אלו הגורמים הראשיים המובילים למוות בטביעה.

הפרעות נוספות שמופיעות בטביעה כוללות היפותרמיה (בתנאי קור עז), הפרעות אלקטרוליטריות, פנאומוניה (תמונה 22.10), רבדומיוליזיס (בגלל ההיפוקסיה), פגיעה כלייתית (בשל הרבדומיוליזיס), פגיעה בכבד (בגלל ההיפוקסיה), DIC (בגלל הפגיעה בכבד) ודימומים במעיים (בגלל ה-DIC).



תמונה 22.10 ריאות לאחר אספירציה

בתמונה רואים ריאות של אדם לאחר אספירציה של מים. בחץ האדום מסומן האזור שהתמלא נוזל. אספירציה זו יכולה לגרום לדלקת ריאות כימית שתימשך גם שבועות לאחר אירוע הטביעה.
(מזכה: James Heilman, MD, Own work, CC BY-SA 4.0)



סרטון 20. מנגנון הטביעה

הפגיעה בריאות במהלך הטביעה

איבר המטרה שנפגע בטביעה הוא הריאות. אי־ספיקה נשימתית, היפוקסיה וחמצת הן ההשפעות הקטלניות של טביעה. מנגנון הפגיעה בשאר איברי הגוף בדרך כלל משני להיפוקסיה ולחמצת.

הפגיעה הנשימתית כוללת ברונכוספאזם, אספירציה, פנאומוניטיס כימי (דלקת ריאתית על רקע פגיעה כימית), בצקת ריאות, הרס הסורפקטנט הריאתי, אטלקטאזיס והופעת אי־התאמה ביחס V/Q (V/Q mismatch), כלומר אי התאמה בין האוורור של הריאות (ventilation) ובין הפרפוזיה, זרימת הדם (Q). בסופו של דבר מתפתח ARDS (תסמונת מצוקה נשימתית חריפה, acute respiratory distress syndrome).

ללא קשר למנגנון, חשוב להכיר בכך שמתרחשת היפוקסיה חמורה, והיא הגורם העיקרי להידרדרות המטופל.

פגיעות נוספות

- פגיעה קרדיווסקולרית - הפרעות קצב וירידה בתפוקת הלב
- פגיעה במערכת העצבית המרכזית - היפוקסיה מוחית ובצקת מוח (brain edema)
- פגיעה בתרמורגולציה - היפותרמיה
- פגיעה בעמוד השדרה - עלולה להיות חלק מהאטיולוגיה לטביעה (בייחוד במים רדודים וסלעיים)
- פגיעות זיהומיות - זיהומים בסינוסים, בריאות או במערכת העצבים המרכזית עלולים ללוות אירועי טביעה בנוכחות מזהמים חריגים (אדמה/ חול מזהם)
- פגיעה בשרירים - רבדומיוליזיס
- אי־ספיקה כליתית, אי־ספיקה כבדית ו־DIC

הגורמים שיספיעו על הפרוגנוזה

- **זמן השהייה מתחת למים** - ככל שמתארך פרק הזמן שבו האדם נמצא מתחת למים, סיכויי ההישרדות פוחתים. סיכויי ההישרדות הם נמוכים מאוד מעל ל-30 דקות מתחת למים. למרות זאת, בילדים שחולצו לאחר טביעה ארוכה במים קרים מבצעים ניסיונות החייאה ממושכים.
- **מצב הכרה וסימפטומים** - מטופלים אסימפטומטיים, מטופלים בהכרה מלאה ומטופלים במצוקה נשימתית קלה - יש להם פרוגנוזה מצוינת. מטופלים מחוסרי הכרה או מטופלים בהחייאה, בדרך כלל אינם שורדים.
- **מאפייני המים** - מים מזוהמים מובילים לברונכוספאזם ולגירוי נוסף של הריאות. מצב זה מקושר באי-ספיקה נשימתית חמורה במיוחד, ולכן בפרוגנוזה גרועה יותר.
- **טמפרטורת הגוף והמים** - נמצא שטביעה במים קרים מקושרת לסיכויי הצלחה טובים יחסית, בייחוד בילדים. להיפותרמיה יש אפקט הגנתי על המוח, אך אפקט זה מושג רק אצל מטופלים שפיתחו היפותרמיה במהירות בגלל הטביעה, ולא להפך. מצב זה מופיע בדרך כלל אצל נפגעים שנפלו לבריכת קרח וחדרו דרך הקרח למים הקרים (טמפרטורה נמוכה מ-5°C). כמו כן, השרידות הטובה ביותר נמצאה במטופלים שנמצאים בהיפותרמיה בינונית.
- היפותרמיה שהופיעה מחוץ למים, בגלל חילוץ המטופל, מקושרת בפרוגנוזה גרועה
- **גיל הנפגע** - ככל שהמטופל צעיר יותר, סיכויי ההצלחה טובים יותר

תשאול וביורור רפואי

אם המטופל בהכרה יש לתשאל אותו בקשר לרקע רפואי רחב, בייחוד כזה שיכול להסביר את אירוע הטביעה. מטופלים חסרי הכרה עלולים לטבוע כתוצאה מפתולוגיה אחרת:

- אפילפסיה
 - סוכרת
 - הפרעות פסיכיאטריות
 - דלקת פרקים חמורה
 - הפרעות קרדיאליות
 - הפרעות נוירומוסקולריות
- חשוב לתשאל על היסטוריה קרדיוסקולרית, מכיוון שלהפרעות קצב ולסינקופה יש קשר משמעותי לטביעה והן ישפיעו על מהלך הטיפול.

סימנים וסימפטומים

נפגעי טביעה מציגים טווח רחב מאוד של פגיעות. בחלק מן המקרים המטופלים אינם מציגים סימפטומים ובמקרים אחרים יופיע דום לב.

אפשר לסווג את הביטויים הקליניים של טביעה לארבע קטגוריות אפשריות שיתבטאו אצל המטופל:

- אסימפטומטי
- סימפטומטי
- דום לבבי
- מוות מובהק

מטופל אסימפטומטי - בדרך כלל ילווה בסיפור מקרה של אירוע קצר מאוד עם חילוץ מהיר. הבדיקה הפיזיקלית תהיה תקינה לחלוטין, ללא מצוקה נשימתית, ללא הפרעות נוירולוגיות, יציבות המודינמית שמורה ולרוב יהיו נורמות רמיים (חום גוף נורמלי). כשהמטופל במצוקה נשימתית, ולו הקלה ביותר, המטופל נחשב לסימפטומטי.

טבלה 22.2 הביטויים הקליניים של הטביעה

מטופל סימפטומטי	דום לב	מוות מובהק
• טכיקרדיה או ברדיקרדיה • מראה חרדתי • מצוקה נשימתית • שיעול • צפצופים • היפותרמיה • הקאות או שלשולים	• אפניאה • אסיסטולה - 55% • הפרעת קצב שאפשר לטפל בה • בשוק חשמלי (shockable) - 30% • PEA בכ- 15%	• אסיסטולה במטופל נורמותרמי • צפידת מוות (rigor mortis) • כתמי מוות (livor mortis) • ללא תפקוד נוירולוגי כלל

הטיפול

הטיפול בנפגע טביעה זהה, ללא קשר לסוג המים שבהם טבע. אם הנפגע ללא דופק ונשימה, מבצעים החייאה מלאה. אם הנפגע בהכרה יש לספק חמצן ולדאוג לפינוי מהיר לבית החולים מכיוון שעלולה לבוא הידרדרות במצבו עקב מי הים שחדרו לריאותיו.

יש לחשוד שכל נפגע טביעה או כמעט טביעה הוא נפגע עמוד שדרה (עמ"ש)/ עמוד שדרה צווארי (עמ"צ) מכיוון שיתכן שנפגע מקרקעית הים, מסלעים או מכלי שיט. יש לשים לב במיוחד לנפגעי ספורט ימי כמו גולשים ורכבי אופנוע ים.

טיפול באירועי טביעה מתחיל בסבב ראשוני: ABC + Safety. בטיחות הצוות המטפל היא קריטית, וחילוץ אקטיבי ממים קרים, עמוקים או סלעיים צריך להתבצע רק על ידי צוות הצלה המיומן בכך. עם זאת, יש להפעיל שיקול דעת בנוגע לסיכון הסביר.* חשוב להבדיל בין מים חמים לקרים, כבר בשלב הערכת הזירה.

- מחלצים את הנפגע במהירות האפשרית
- אם יש חשד לפגיעת עמוד שדרה (טביעה במים סלעיים, טראומה ברורה לעמוד השדרה), מקבעים ללוח גב
- עושים הערכה קלינית מקיפה, כולל אנמנזה, מדדים חיוניים, הערכה נשימתית והמודינמית
- מודדים רוויון חמצן (סטורציה), חום רקטלי, רמת גלוקוז ואק"ג
- מחברים את הנפגע למוניטור.
- הביטויים הקליניים משתנים ממקרה למקרה. אפשר לראות מקרים אסימפטומטיים, מקרים עם מצוקה נשימתית קלה ובמקרים אחרים מצוקה נשימתית חמורה או דום לב. בכל מקרה, מנגנון הפגיעה המשמעותי ביותר הוא נשימתי. פגיעה באיברי הגוף היא משנית להיפוקסיה ולחמצת.
- ההתערבות החשובה ביותר היא נשימתית. כל נפגע טביעה צריך לקבל חמצן.

* על פי פקודת הנזיקין חובת הזהירות קובעת את גבולות הסיכון שסביר שאדם סביר שמגיש עזרה צריך לקבל עליו.

- אם המטופל מחוסר הכרה, מנשימים עוד בזמן היותו במים אם ניתן (rescue breathing) (תמונה 22.11)

- עיסוי חזה יעילים רק כאשר המטופל שוכב על משטח קשיח
- מעריכים את נתיב האוויר של המטופל. אם יש גופים זרים מסלקים אותם במהירות
- בנפגעים בדום לב עושים החיאה

היפותרמיה הופכת את ניהול המקרה למסובך יותר. יש לטפל לפי עקרונות הטיפול בנפגע היפותרמי. יש להסיר בגדים רטובים ולהחליפם בשמיכות יבשות וחמות. יש להימנע מטלטול מיותר של המטופל. יש לשקול טיפול תרופתי וביצוע דפירילציה לפי הצורך.

כל נפגע טביעה צריך להתפנות לבית החולים. גם מטופלים אסימפטומטיים צריכים להתפנות ולעבור בירור רפואי, בין היתר, כדי לזהות את הגורם לטביעה (סינקופה, הפרעות קצב, פרכוסים, ניסיון התאבדות וכו').



תמונה 22.11 הנשמות במים (Rescue Breathing)

בהחייאה לאחר טביעה יש חשיבות עליונה להנשמה. כאשר המטופל מחוסר הכרה מבצעים הנשמות בעודו במים (rescue breathing).

סיכום סדר פעולות בטיפול

- חילוץ ופינוי מהיר
- הערכת ABC
- בדיקת רמות סטורציה, גלוקוז וחום רקטלי
- העשרה בחמצן
- אק"ג
- יש לשקול אינטובציה והנשמה עם PEEP

דגשים חשובים בטיפול בהיפותרמיה

- פינוי המטופל, בזירות ובמהירות, למקום חם ויבש
- הסרת בגדים רטובים במהירות האפשרית והחלפתם בשמיכות יבשות
- חימום על פי חומרת ההיפותרמיה
- הנחת שקיות חימום במפשעה, בבתי השחי, בצידי הצוואר ועל הבטן. אין להניח את שקיות החימום על עור חשוף מחשש להיווצרות כוויות
- פינוי המטופל במהירות האפשרית לבית החולים
- מדידת טמפרטורה PR בכל מטופל בחשד להיפותרמיה, וחוזרים על מדידת טמפרטורה PR לעיתים קרובות
- במדידה PR יש לזכור שהימצאות צואה בתעלה האנלית עלולה לעוות את תוצאות המדידה, ויפיע ערך טמפרטורה נמוך מטמפרטורת הליבה האמיתית של המטופל
- טיפול מקביל בפתולוגיות נלוות (טראומה, היפוגליקמיה, הרעלות וכו')
- יש לדאוג ל-ABC. אם יש צורך לעשות אינטובציה, יש להקפיד על פרה-אוקסיגנציה (חמצון מקדים) איכותית טרם החדרת הלרינגוסקופ
- אם המטופל חסר דופק, יש לבצע עיסוי חזה ולחמם בזמנית
- אי אפשר לקבוע מוות מחוץ לכותלי בית החולים עד שטמפרטורת הליבה של החולה תקינה

החייאה במטופל היפותרמי

עקרונות ההחייאה (A, B, C) נעשים כרגיל, אך עם כמה שינויים:

- בודקים נשימה ודופק למשך 10 שניות
- בהיפותרמיה קשה: אם הפרעת הקצב היא VT/VF, יש לבצע דפיברילציה לא מסונכרנת אחת
- יש להמשיך בניסיונות דפיברילציה נוספים רק בטמפרטורת ליבה של יותר מ- 30°C
- אין לתת תרופות בהחייאה בטמפרטורת ליבה הנמוכה מ- 30°C
- בטמפרטורת ליבה הגבוהה מ- 30°C אפשר לתת תרופות ACLS כרגיל, אך במרווחי זמן כפולים
- pulseless VT/VF מגיבים לעיתים למתן הידנטואין יותר משהם מגיבים לתרופות החייאה אחרות
- יש לחמם תוך כדי פעולות החייאה
- אין לקבוע מוות לפני הגעה לטמפרטורת ליבה תקינה
- בהיפותרמיה קיצונית מטופלים עלולים להיראות מתים: אפניאה, דום לב, אישונים מורחבים ומקובעים, שרירים נוקשים (דמוי rigor mortis), חיוורון וציאנוזיס קיצוני
- לעיתים, לאחר החייאה ממושכת, הדופק והנשימה יכולים לחזור והמטופלים ישרדו
- יש לעשות החייאה כדבר שבשגרה לכל מטופל היפותרמי, אלא אם כן יש התוויות הנגד (קונטרה-אינדיקציות)

קונטרה-אינדיקציות להחייאה בהיפותרמיה

- פציעה קטלנית שאינה קשורה להיפותרמיה
- איבוד צלם אנוש או הופעת ריקבון
- גוף קפוא: קרח המכסה את האף והפה/ בית חזה קפוא, כך שאי אפשר לבצע עיסוי חזה

תאונות צלילה

בארטראומה (Barotrauma)

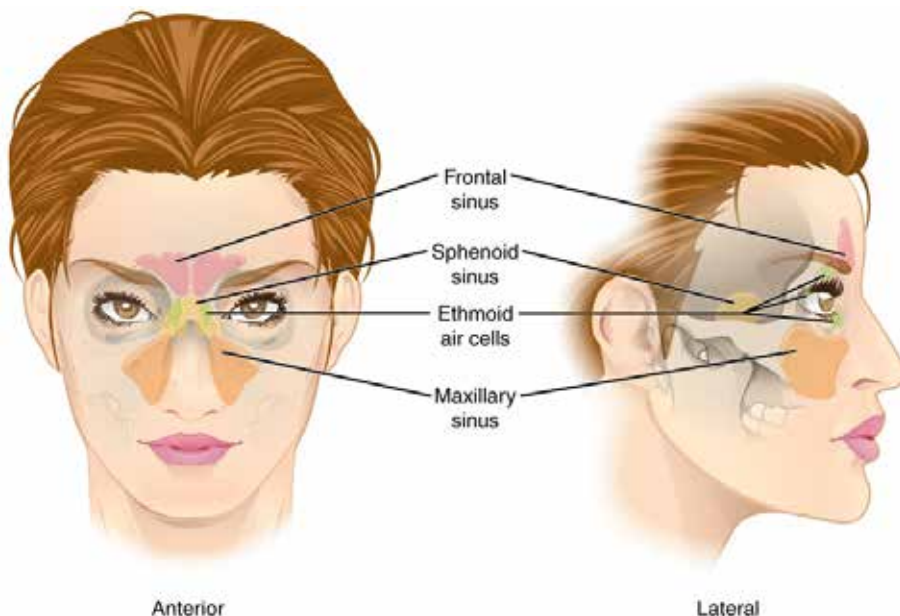
בארטראומה, פגיעת לחץ (בארו = לחץ) היא טראומה, פגיעה הנובעת מהפרשי לחצים. בפגיעה זו גז בחלל סגור (שנמצא מחוץ לגוף או בתוך גוף האדם) מגיב עם לחץ הקיים בסביבה החיצונית. הפגיעה נגרמת בגלל תהליך שגורם לגז הנמצא בחלל הסגור בגוף לשנות את נפחו. נפח הגז מתכווץ או מתרחב לפי הלחץ החיצוני. לפגיעות אלו השפעה עצומה על מערכת הנשימה ועל מפרקים. כמו כן, גז עלול לעבור לכלי הדם ולגרום לפגיעה קרדיוסקולרית.

פגיעות צלילה - גם הן פגיעות הנגרמות בשל בארטראומה הפוגעת ברקמות הגוף. יש שלוש קטגוריות לביטויי בארטראומה בפגיעות צלילה:

- פגיעות בסינוסים ובאוזן התיכונה
- מחלת הדקומפרסיה, מחלת האמודאים (decompression sickness: DCS)
- תסחיפי אוויר

הפגיעה בסינוסים ובאוזן התיכונה

כאשר אדם צולל במים והוא עולה מהר מדי ממעמקי המים, עלייה זו גורמת להרחבת חללי האוויר בגוף. חללי אוויר גדולים בגוף הם הסינוסים של מערכת הנשימה ותעלת האוזן התיכונה (Eustachian tube), נקרא גם תעלת השמע, צינור השמע). ככל שמתקרבים לגובה פני הים, הלחץ הסביבתי המופעל על הגוף מבחוץ פוחת ← החללים האלה מתרחבים ← הרחבה זו מובילה לפציעתם של החללים ← נגרמים כאב, נפיחות ודימום.



איור 22.6 חללי הסינוס ותעלת האוזן התיכונה (Eustachian Tube)

חללי הסינוסים בצבעים השונים. במבט הצידי (מימין) אפשר לראות גם את תעלת האוזן התיכונה. חללים אלו עלולים להיפגע בבארטרומה בגלל ירידה בלחץ החוץ-גופי והתרחבות מהירה של נפח הגז הכלוא בחללים אלה.

(מזכרה: OpenStax College, Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/content/col11496/1.6/>, Jun 19, 2013., CC BY 3.0)

הביטוי הקליני של שינויים אלה:

- כאב ראש וכאב אוזניים
- דימום מהפה, מהאף ומהאוזניים
- ורטיגו ובחילה

במנגנון זה לפגיעה בסינוסים ובאוזניים, מופיעה גם פגיעה בריאות. מצב זה ידוע בשם Pulmonary Over Pressurization Syndrome: POPS, זו תסמונת הקורית בעת עלייה מהירה אל פני המים ללא שחרור אוויר החוצה. האוויר שנפחו עולה עם הירידה בלחץ הסביבתי גורם ליתר לחץ תוך-ריאתי. עליית הנפח גורמת לקריעה של נאדיות הריאה (alveoli) ומובילה לבריחת אוויר אל החלל הפלאורלי. בשל כך המטופלים מציגים מצוקה נשימתית, אמפיזמה תת-עורית וחזה אוויר. לעיתים רחוקות מופיע חזה אוויר בלחץ.

מחלת דקומפרסיה (Decompression Sickness: DCS)



תמונה 22.12 קוטיס מרמורטה (עור שיש, Cutis Marmorata)
הפריחה האופיינית דמוית השיש שמופיעה בדרך כלל
בעת פגיעת דקומפרסיה.

שמות נוספים לפגיעה זו הם: מחלת אמודאים, מחלת קיסון (Caisson disease). מחלת דקומפרסיה (DCS) נגרמת בגלל שינויי לחץ מהירים וחדים. עם הירידה לעומק המים עולה הלחץ הסביבתי, ולפיכך גדלה כמות הגז המומס בתוך הרקמות. עלייה מהירה מדי מעומק המים מביאה לשחרור מוגבר של בועות גז (כמו הבעבוע המתרחש בעת פתיחת בקבוק של נוזל מוגז) ונוצרות בועות גז ברחבי הגוף. בועות אלו יכולות להופיע בתוך כל רקמה ולפגוע בכל מיני תאים. הבועות עלולות להופיע בתוך כלי הדם ובכך לפגוע באנדותרל וכן להוביל למצב של קרישיות יתר.

עיקר הפגיעה היא במערכת העצבים ובמפרקים. האזורים הראשונים שייפגעו מהבועות האלה הם: עמוד השדרה והמפרקים (בייחוד הכתפיים). הכאב בדרך כלל אינו עז. אם הבועות מפעילות לחץ על חוט השדרה תופיע חולשת צד או שיתוק. מלבד זאת, בדרך כלל תופיע גם פריחה מגרדת, דמוית שיש (עור שיש, cutis marmorata). מצב זה אינו מסכן חיים.

תסחיפי אוויר (Arterial Gas Embolism: AGE)

עלייה מהירה מדי אל פני הים גורמת להרחבת חללי האוויר בגוף. כאשר ההרחבה פוצעת את הריאות המצב נקרא POPS. אם גם ורידי הריאה (pulmonary veins) מנוקבים, אוויר בורח לתוך המערכת הווסקולרית ונוצרים תסחיפי אוויר ובועות מרובות הנישאים ברחבי הגוף. המנגנון דומה ל־DCS. יש המגדירים פגיעה זו כתת־סוג של DCS (או DOC סוג 3, DCS type III).

התמונה הקלינית (הקליניקה) של AGE היא דרמטית מאוד וכוללת הפרעות נוירולוגיות, קרדיווסקולריות, נשימתיות, מוסקולוסקלטלית ועוד.

סימנים וסימפטומים

- כאב ראש
- חרדה
- חולשה, בלבול וסחרחורת
- ירידה ברמת ההכרה עד כדי תרדמת (coma)
- פרכוסים
- אי־ציבות המודינמית
- מצוקה נשימתית
- חזה אוויר ואמפיזמה תת־עורית

הטיפול

הטיפול בטרומבית חולים הוא די שולי. ראשית, יש לחשוש שיש פגיעות צלילה בכל נפגע המציג את אחד (או יותר) מן הסימנים והסימפטומים לעיל, המופיעים לראשונה עד 36 שעות לאחר הצלילה.

יש לדאוג ל-ABC, לזהות ולפנות במהירות למרכז רפואי. יש לפנות למרכז הרפואי הקרוב ביותר שיש בו תא לחץ. בתא לחץ אפשר להקטין את בועיות הגז ולשחרר את הגז המומס בהדרגה ובלי שיווצרו בועיות גז.

תא לחץ



תמונה 22.13 תא לחץ

תא לחץ שמשמש לטיפול בנפגעי בארטראומה. בישראל יש כמה תאי לחץ. יש תא לחץ ייעודי באילת, עבור הצוללים הרבים באזור. (מזכה: ד"ר יהודה מלמד, עין הוד, CC BY-SA 3.0)

יש בישראל ארבעה תאי לחץ. אחד בבית החולים אסף הרופא (המרכז הרפואי שמיר), שניים בחיפה: אחד מהם הוא צבאי ומשרת את חיל הים, והשני אזרחי ונמצא בבית החולים אלישע. כמו כן יש תא לחץ בבית החולים יוספטל באילת, שמטרתו העיקרית טיפול בנפגעי צלילה.

תא הלחץ הוא מבנה אטום רב-מדורי שבו מעלים בצורה מבוקרת את לחץ האוויר ללחצים גבוהים יותר מלחצי הסביבה. העלאת הלחץ מתבצעת באמצעות הכנסת אוויר או חמצן לתוך התא ודחיסתו בצורה מבוקרת. השווה בתא הלחץ נמצא כל הזמן בסביבת אוויר דחוס ונושם אוויר או חמצן, שאותו הוא מקבל ישירות באמצעות מסכה.

החמצן מגיע לרקמות הגוף לאחר שנשאף דרך הריאות ונקשר להמוגלובין, וחלקו מגיע לרקמות כשהוא מומס בנוזל הפלסמה. יש גם תא לחץ חד-מדורי הנדחס כולו בחמצן, כך שלשווה בו אין צורך במסכה מאחר שהוא שווה כל הזמן בסביבה עשירה בחמצן. לכל אחד מתאי הלחץ והשיטות האלה יש יתרונות וחסרונות אך העיקרון הטיפולי הוא אותו עיקרון - מתן חמצן בלחץ גבוה לכל הגוף.

התוויות לטיפול בתא לחץ

יש בישראל 14 התוויות שונות לטיפול בתא לחץ המוכרות ומאושרות על ידי משרד הבריאות, וכולן נמצאות בסל השירותים. התוויות נחלקות לשתי קבוצות עיקריות - התוויות כרוניות והתוויות חריפות.

(*) יש לשים לב שסל שירותי הבריאות משתנה.

התוויות כרוניות לטיפול בתא לחץ

- פצעים קשי ריפוי
- נזקי קרינה לרקמות רכות ולעצם
- טיפול משולב עם כירורגיה לאחר טיפולי קרינה
- זיהום בעצמות שאינו מגיב לטיפול

התוויות חריפות לטיפול בתא לחץ

- תסחיף אוויר או גז
- מחלת הדקומפרסיה
- הרעלת פחמן חד־חמצני (CO)
- נמק גזי (gas gangrene)
- איסכמיה חבלתית חריפה
- איסכמיה חבלתית חריפה למרות ציר וסקולרי פתוח
- חסימה חריפה של עורק הרשתית
- אנמיה קיצונית חריפה
- שתלי עור ומתלי שריר או עור במצוקה
- פטרת עמוקה מסוג Mucormycosis, Actinomycosis
- נמק שרירי וזיהומים מפושטים של רקמה רכה

נוסף על ההתוויות המאושרות בארץ, יש בעולם התוויות נוספות שעדיין אינן כלולות בסל השירותים. התוויות אלו כוללות:

- טיפולים בתרדמת
- לאחר אירוע מוחי
- שיתוק מוחין בילדים ובמבוגרים
- לאחר חבלה מוחית - כרונית או חריפה
- לאחר חבלה לעמוד השדרה
- חבלות ספורט שונות
- טרשת נפוצה

הטיפול בתא לחץ יכול להתאים לכל אותם אירועים, מחלות ובעיות שבהם למחסור בחמצן יש תפקיד מרכזי בנזק שנגרם.

העשרה בחמצן בלחץ גבוה

ללא חמצן אין חיים. בתנאים של רמות חמצן נמוכות ניזוקים תפקודים שונים בגוף, החל מתפקודים גבוהים של המוח ועד תפקודים ברמת התא היחיד. תא הדם האדום נושא את החמצן כשהוא קשור להמוגלובין. בלחץ אטמוספירי רגיל (שווה ערך ל־1 אט"מ (אטמוספירה מוחלטת) ההמוגלובין רווי עד כדי 97% בחמצן. אם מוסיפים לאדם חמצן בעזרת מסכה או בכל דרך אחרת אפשר להרוות את ההמוגלובין עד רמה של 100% חמצן - הכמות המרבית של חמצן שאפשר לתת בלחץ אטמוספירי.

כאשר מעלים את לחץ האוויר בסביבת האדם, מנצלים טכניקה אחרת של העשרה בחמצן ומשתמשים בחוקי הגזים הבסיסיים. על פי חוק הנרי (Henry's law) בכימיה, מסיסותו של גז בנוזל נמצאת ביחס ישיר ללחץ המופעל על הגז. כאשר אדם שווה בתא לחץ מופעל עליו לחץ אוויר גבוה מהרגיל, והחמצן הנוסף שמסופק לו מומס בנוזלי הגוף. כמות החמצן המומסת בגוף תהיה ביחס ישיר ללחץ האוויר המופעל; ככל שלחץ יהיה גבוה יותר, תגדל כמות החמצן המומסת ברקמות ובנוזלי הגוף.

בשנות השישים הוכח שבעלי חיים יכולים לחיות בתוך תא לחץ ללא המוגלובין. נוסף על חיוניותו לתהליך החיים, יש לחמצן סגולות ריפוי רבות:

- החמצן בעל תכונות אנטי בקטריאליות
- החמצן מדכא זיהומים ומעודד ריפוי פצעים
- עוזר לייצר קולגן וכלי דם חדשים
- מסייע להפחית בצקות
- מזרז היווצרות של רקמת עצם חדשה

תופעות לוואי

כמו כל תרופה, ויש להתייחס לחמצן כאל תרופה, גם לחמצן בלחץ גבוה יש תופעות לוואי. מחלקים את תופעות הלוואי לשתי קבוצות עיקריות: תופעות לוואי עקב שינויים בלחץ ותופעות לוואי בגלל רמה גבוהה של חמצן.

(1) תופעות לוואי בגלל עליית הלחץ

חבלת הלחץ לאוזן התיכונה - חבלה שהסיבה לה היא חוסר יכולת של המטופל להשוות לחצים (פמפום) בעת עליית הלחץ בתא או ירידתו. חבלה כזו חולפת מאליה תוך כמה ימים.

חבלת לחץ ריאות - בייחוד בגלל הורדת לחץ מהירה, אצל מטופלים עם בעיה ריאתית כרונית. ולכן על כל מטופל המתקבל לטיפול בתא לחץ להציג לפני הטיפול תצלום חזה עם פענוח. אם תצלום החזה אינו תקין, לא יתקבל המטופל לטיפול בתא לחץ, אלא אם כן יעבור בדיקה ואישור של רופא ריאות.

(2) תופעות לוואי בגלל הריכוז הגבוה של החמצן

ערכים גבוהים מאוד של חמצן עלולים להיות רעילים למוח ולגרום לפררכוסים כלליים. כדי למנוע תופעות אלו נעשה הטיפול בתא לחץ בהפסקות - המטופל נושם לסירוגין, חמצן כ־30 דקות, אז מסיר את המסכה המספקת חמצן ונושם אוויר רגיל בלחץ במשך כ־5 דקות, שוב חוזר לנשום חמצן, וחוזר חלילה. בדרך זו נמנעת היווצרות חמצן ברמה גבוהה, ונמנעת הופעת הפררכוסים.

אם בכל זאת יש פררכוס, מופסקת נשימת החמצן, המטופל נושם רק אוויר, והתופעה חולפת.

לפני התחלת הטיפולים בתא לחץ מקבל המטופל הסבר מלא על כל התופעות האלה, ובכל שלבי הטיפול נמצא צוות רפואי וטכני בתוך תא הלחץ ומחוץ לו.

לאחר יותר מ־40 טיפולים רצופים בתא לחץ עשוי להופיע קוצר ראייה, אך הוא חולף תוך כמה שבועות מתום הטיפולים.

פגיעות בעלי חיים

בישראל יש מינים רבים של בעלי חיים ארסיים. רובם כמעט שאינם פעילים בתקופה הקרה, וההיתקלויות בהם בתקופה זו מועטות. בבוא האביב מתעוררים מרבית בעלי החיים הארסיים ממנוחת החורף, והמפגשים בינם ובין בני האדם תכופים יותר ויותר. עונת האביב נחשבת גם לתקופה מסוכנת יותר מבחינת כמות הארס והתקפנות המאפיינת את בעלי החיים - ובייחוד הנחשים.

פגיעות נחשים

בעולם יש יותר מ־3,000 מינים של נחשים, מתוכם 10%-15% הם ארסיים. לנחשים יש דם קר, ולכן אף שהם כה נפוצים ברחבי העולם, אייכולתם להעלות את טמפרטורת הגוף מעל לטמפרטורת הסביבה מגבילה את הפעילות שלהם לאזורים ולתקופות שבהם טמפרטורות ממוצעות של 25-35 מעלות. הנחשים פעילים פחות בחורף ויותר באביב ובקיץ; פחות בלילות קרים ויותר במהלך היום.

הכשות נחשים גורמות לתחלואה ולתמותה גבוהה ברחבי העולם. ההערכות הן שמדובר ב־400,000 איש בקי־רוב שנפגעים מדי שנה מנחשים ארסיים; התמותה מהכשות אלו היא כ־10% מכלל המוכשים. אלו הן הערכות בלבד ומשערים שמספר הנפגעים גבוה יותר מכיוון שמרבית ההכשות קורות במדינות ובאזורים שבהם אין הקפדה על דיווח ותיעוד.

בישראל ההערכה היא שמדי שנה נפגעים 5,000-7,000 בני אדם מבעלי חיים ארסיים. שיעור ההכשות גבוה יותר בעונות האביב והקיץ - והשיא בהכשות נחשים הוא בחודש מאי ובעיקצות עקרים בחודש אוגוסט. 58% מההכשות דווחו באזור המרכז, 33% בדרום ו־9% בצפון. בשנים האחרונות דווחו ארבעה מקרי מוות בשל הכשות.

סוגי נחשים

נחשים לא ארסיים - אינם משחררים ארס בעת ההכשה. נשיכתם עלולה לגרום לזיהום מקומי. נחשי ענק לא ארסיים מסוגלים לגרום לנזק בייחוד אם הם רואים את האדם כטרף. בישראל אין נחשי ענק בטבע.

נחשים תת־ארסיים - בעלי ארס עם שיני ארס אחוריות, זוג שיניים שיש להן מבנה מרזבי - הן מעוקלות אחור־נית, שלא כמו בנחשים ארסיים שיש להם שיניים קדמיות עם מבנה דמוי מחט. כדי להעביר את הארס עליהם לנשך נשיכה עמוקה וממושכת ולעשות תנועות לעיסה ארוכות. עובר זמן רב עד שהארס מוזרק אל הנפגע. שימו לב - נחשים אלו אינם מכישים אלא נושכים.

נחשים ארסיים - בעלי שיניים קדמיות חדות ודמויות מחט. ההכשה מהירה וכן הזרקת הארס, והוא נועד להרוג את הקורבן (מזון) לפני אכילתו־בליעתו. המכניזם להעברת הארס קבוע למדי, ומורכב משתי בלוטות ארס, ניבים שנמצאים בכל צד של הראש מעל המקסילה (maxilla) ומאחורי העיניים של הנחש. לכל בלוטה שריר ועצב מיוחדים המאפשרים לנחש לשלוט על כמות הארס המוזרקת. צינוריות הארס מובילות מהבלוטות דרך המקסילה אל הניבים.

מאפייני נחש ארסי

יש כמה מאפיינים חיצוניים שעשויים לעזור לזהות נחש ארסי (ראו תמונות בהמשך).

- יש חיישן טמפרטורה בין העין לנחיר - שתפקידו לזהות טרף בעל דם חם
 - צורת הראש משולשת
 - האישון אליפטי
 - יש שיני ארס קדמיות
- עם זאת חשוב לזכור שרק למומחים לנושא יש ידע וניסיון מספיקים לזהות וסיווג הנחש. יש להתייחס לכל הכשת נחש כאל הכשת נחש ארסי.

השפעת הכשת הנחש על הגוף

- **רעלנים המשפיעים על מערכת הדם** (המטוטוקסינים) - מפריעים למנגנון הקרישה וגורמים לחוסר קרישה עקב צריכת יתר של פקטורי קרישה, בייחוד פיברינוגן או על ידי מניעת אגרגציית טסיות.
 - **רעלנים המשפיעים על הכליות** (נפרוטוקסינים) **ועל הלב** (קרדיוטוקסינים) - הפגיעה תהיה בעת הגעה הרעלנים לזרם הדם.
 - **רעלנים המשפיעים על מערכת העצבים** (ניורוטוקסינים) **ועל השרירים** (מיוטוקסינים) - פגיעה זו תתרחש בעת יציאת הטוקסינים ממחזור הדם אל תאי המטרה שלהם, לכן ייראו מאוחר יותר.
- ההסתמנות הקלינית של הפגיעה תלויה בכמה גורמים, והעיקרי שבהם הוא תמהיל הרעלנים בארס הנחש. הרעלן בעל השפעה הדומיננטית בתמהיל הוא שיגדיר את מאפיין הארס של משפחת הנחשים.
- לדוגמה, הרעלן ההמטוטוקסי המשפיע על מערכת הקרישה מאפיין את משפחת הצפעוניים, ואילו משפחת הפתנים מתאפיינת בארס בעל השפעה ניורוטוקסית הגורם לעיכוב הולכה עצבית ולפגיעה בפעילות השרירים, לדוגמה, הקוברנה שאינה נמצאת בטבע בישראל.
- עם זאת תמהיל הרעלנים הוא רק אחד מהמאפיינים של ההסתמנות הקלינית של הפגיעה; למאפייני הנחש ולמאפייני הנפגע יש השפעה מהותית על תוצאת ההכשה.

הנחשים הארסיים בישראל

בישראל יש 41 מיני נחשים, מתוכם 9 מינים הנחשבים ארסיים ומסוכנים לאדם:

משפחת הצפעוניים

- צפע ארץ־ישראלי (*Vipera palaestina*)
- צפע החרמון (*Vipera bornmuelleri*)
- עכן קטן (*Cerastes vipera*)
- עכן גדול (*Cerastes gasperetti*)
- עכן מקורן (*Cerastes cerastes*)
- שפיפון (*Pseudocerastes fieldi*)
- אפעה מגוון (*Echis coloratus*)

משפחת השרפיים - שרף עין־גדי (*Atractaspis engaddensis*)

משפחת הפתניים - פתן שחור (*Waltrinnesia aegyptia*)

בגלל המבנה הגאוגרפי והאקלימי הייחודי של ישראל יש חלוקה ברורה בתפוצת הנחשים בין אזורי האקלים השונים. צפע ארץ־ישראלי, הנחשב למסוכן בשל היותו הנפוץ ביותר בנחשי ישראל, שכיח מגבול לבנון ועד אזור באר שבע. באזורים המדבריים נמצאים הנחשים המדבריים שכמה מהם, כמו העכנ, נפוצים באזורי החולות של מערב הנגב; במרכז הנגב והערבה נמצא את השפיפון ואילו האפעה נפוץ בכל האזורים המדבריים והחצי־מדבריים במזרח כולל עמק הירדן והבקעה.

בשנת 2010 אף היה מקרה של אדם שהכיש אותו נחש קוברה הודי שאינה חיה בטבע באזור ישראל והמזרח התיכון וגודלה בשבי בניגוד לחוק.

צפע ארץ־ישראלי



תמונה 22.14 צפע ארץ־ישראלי
(מזכה: Yarone - Yarone, CC BY-SA 3.0)

הצפע הארץ־ישראלי הוא הנפוץ בנחשי ישראל עם תפוצה מהצפון ועד באר שבע. הצפע שוכן בקרבת מקומות יישוב ואף נמשך אליהם בשל קרבה למזון ומים, מכאן גם נובעת השכיחות של הכשות הצפע. פגיעת הצפע עלולה להיות קטלנית. הארס נספג בדרך כלל דרך הלימפה או ישירות לכלי הדם והוא משפיע בשלושה מנגנוני פגיעה:

- **תגובה אנפילקטואידית** - זוהי תגובה המדמה אנפילקסיס אולם במנגנון שונה במקצת. בארס שלו יש חומרים שגורמים לתגובה אנפילקטואידית על ידי נזק פיזי לתאי פיטום (mast cells) ובאזופילים עם דגרנולציה מסיבית הגורמת לשחרור מסיבי של היסטמין.

- **תגובה נירוטוקסית** - הכוללת הזעות, הקאות, התכווצויות והפסקת נשימה.

- **פגיעה המטולוגית** - פגיעה מקומית עם נפיחות העולה משעה לשעה ויכולה להשפיע על כל הגפה הפגועה וגם על חלק הגוף הקרוב. הנפיחות נגרמת על ידי פגיעה בתאי אנדותל והגברת החדירות של קפילרות. עיכוב תרומבופלסטין ותרומבין, ירידה ברמת פיברינוגן - כל אלו יכולים לגרום לקרישה תוך־כלית מפושטת (DIC).

סימנים וסימפטומים

התופעות המקומיות יופיעו מייד ויכללו:

- נפיחות שמתפשטת פרוקסימלית (קרוב) ודיסטלית (הרחק) ממקום ההכשה
- שטפי דם תת־עוריים
- בצקת
- כאב

התופעות הסיסטמיות יופיעו אחרי פרק זמן קצר (עד חצי שעה) ועלולות לכלול:

- אנגיודמה (נפוחות נרחבת של הלשון)
- כאבי בטן
- שלשולים
- בחילות והקאות
- שטפי דם מרובים
- הקאה דמית
- הלם
- ארס הצפע ישפיע גם על מערכת הקרישה



תמונה 22.15 צפע החרמון

(מזכה: Mickey Samuni-Blank, Own work, CC BY-SA 3.0)



תמונה 22.16 אפעה מגוון

צפע החרמון

נחש אנדמי לאזורים מסוימים בסוריה, הרי לבנון וצפון-מזרח ישראל. צפע החרמון חי בגובה בין 1,250 ל-3,100 מטרים. צפע החרמון הוא קרוב משפחה של הצפע הארץ-ישראלי, אולם בשל תפוצתו המצומצמת, ומכאן המגע הנדיר שלו עם האדם, אין מידע רב על השפעת הפגיעה של הנחש, וניכר שמדובר בנחש ארסי המסוכן לאדם.

אפעה מגוון

ממשפחת הצפעים, נפוץ באזור מדבר יהודה, בקעת הירדן ובנגב - זהו נחש מדברי.

הכשת האפעה מתאפיינת בפגיעה משמעותית בתהליך הקרישה שעלולה אף להוביל ל-DIC (קרישה תוך-כלית מפושטת). פגיעה נרחבת זו תתאפיין בסימנים האלה:

- ירידה משמעותית ברמת הפיברינוגן (גורם מרכזי בקסקדת הקרישה פקטור 1)
- ירידה ברמות ההמוגלובין
- הארכת PT, PTT
- לויקוציטוזיס (עלייה בכמות תאי דם לבנים)
- תרומבוציטופניה: ירידה משמעותית בכמות הטסיות בדם.

בשלב הראשון הנפגע יציג בעיקר כאב, חרדה ותגובה מקומיות. התגובה הרב-מערכתית תגיע כעבור פרק זמן שיכול להיות אף כעבור כמה שעות. מצבו של הנפגע עלול להידרדר משמעותית ולסכן את חייו. יופיעו המטומות גדולות, המטוריה (דם בשתן, hematuria) ודימום ממערכת העיכול.

שפיפון הנגב

נחש עבה המגיע לאורך של 80 ס"מ ופעיל בייחוד בלילה. על ראשו יש קרניים העשויות מכמה קשקשים. השפיפון נפוץ בנגב ובערבה. מקרי ההכשה של השפיפון נדירים וכוללים סימנים מקומיים בלבד.



תמונה 22.17 שפיפון הנגב

עכן גדול

נחש עבה המגיע לאורך של 80 ס"מ, פעיל בלילה ונפוץ בערבה. במשך היום הוא חבוי במחילות מכרסמים או מחופר בקרקע תחת שיחים. ארס הנחש מכיל מרכיב המורגי ומרכיב מזרז קרישה. בישראל אירעו כמה מקרי הכשה ובהם תוארו בייחוד תסמינים מקומיים שכללו בצקות, שטפי דם ונמק. התופעות המערכתיות היו בייחוד של מערכת העיכול וכללו כאבי בטן, הקאות ושלשולים. בכמה מקרים התפתח DIC.



תמונה 22.18 עכן גדול

עכן קטן

נחש קטן שאורכו מגיע עד 30 ס"מ. פעיל בלילה ונפוץ בקרקעות חוליות בצפון מערב הנגב. מתוארים מקרי הכשה רבים שבכולם תועדו סימנים מקומיים במקום ההכשה בלבד. הסימנים כללו בצקת, דימום והיווצרות נמק. למרות מקרי ההכשה הרבים, כולל בילדים מתחת לגיל שלוש, לא ידועים מקרי מוות.



תמונה 22.19 עכן קטן

(מזכה: 3.0 CC BY-SA English Wikipedia at Cerastesgr)

עכן חרטומים

נחש בעל סימן היכר אופייני: שתי קרניים מעל העיניים הבנויות מקשקש ארוך אחד. אורכו של הנחש מגיע עד ל-80 ס"מ. בישראל דווח על מעט מקרי הכשה. סימני ההכשה כוללים כאב, עז, נפיחות, שטפי דם מקומיים והיווצרות נמק, לעיתים תוך שעות מעטות. נוסף על כך, ייתכנו בחילות, הקאות, ירידה במצב ההכרה, בעיות קרישה ואף אי-ספיקת כליות.



תמונה 22.20 עכן חרטומים



תמונה 22.21 פתן שחור



תמונה 22.22 שרף עין גדי

(מזכה: שועל, <https://commons.wikimedia.org/w/in-dex.php?curid=1568185>)

פתן שחור

נחש שחור המגיע לאורך של 120 ס"מ. הפתן השחור הוא היחיד ממשפחת הפתניים בישראל והוא קרוב משפחה רחוק של הקובה. הנחש נפוץ בנגב, בערבה, בבקעת ים המלח ובמורדות הרי ירושלים המזרחיים. מנגנון ההכשה של הפתן שונה מזה של יתר הנחשים הארסיים בישראל וכולל נשיכה ממושכת והזרקה איטית יחסית של הארס. התסמינים הקליניים מתבטאים בתגובה מקומית הכוללת נפיחות, כאב ואודם, טכיקרדיה, בחילות, הקאות וכאבי ראש. לא נמצאה פגיעה בתפקודי הקרישה כפי שמוצאים אצל הצפעונים.

שרף עין גדי

נחש שחור מבריק מגיע לאורך של 80 ס"מ. ראשו פחוס ומאפשר התחפרות. נפוץ במרכז הנגב, במדבר יהודה, בבקעה ובערבה. ההכשה מתבצעת באמצעות שן אחת והנחש מטה את ראשו לאחור ואז מכיש. הארס בעיקר בעל השפעות נוירוטוקסיות וקרדיוטוקסיות: ארס הנחש עלול ליצור חוסם עלייתי-חדרי (Av block), היפוך גלי T, הרגשה כללית רעה מאוד ושיתוק שרירי הנשימה. כמו כן מכיל חומרים הגורמים לדימום שמשפיעים בייחוד מקומית. נחש זה הינו מסוכן מאוד לאדם כיוון שלא קיים לו אנטי סרום.

הטיפול בהכשת נחש ארסי

הכשה של נחש ארסי היא מצב חירום רפואי ומסכן חיים, אולם לא תמיד התגובה להכשה היא מיידית, ובנחשים אחדים, לדוגמה האפעה המגוון, השלב מסכן החיים יכול להופיע כמה שעות לאחר ההכשה. לנוכח האמור כל הכשה מחייבת:

- ניטור קפדני
- הגבלת התנועה של המוכש
- פינוי דחוף לבית חולים לשם המשך הערכה וטיפול מתאים

8-6 השעות הראשונות לאחר ההכשה הן קריטיות והטיפול שיקבל הנפגע בשלב זה ישפיע מאוד על הפרוגנוזה.

- מומלץ לתת עירוי נוזלים (לא בגפה שהוכשה) לצורך שמירה על מאזן נוזלים ואפשרות למתן טיפול תרופתי בעת הצורך.

יש לזכור שבמקרי הכשה, ובייחוד בהכשת הצפע, עלולה להופיע תגובה אנפילקטואידית ומכאן שעל המטפל להיות מוכן לטפל לפי פרוטוקול אנפילקסיס. כמו כן, יש חשיבות גדולה להרגעת המוכש, ולכן במידת האפשר גם טיפול בכאב.

הטיפול בשלב טרום-בית החולים

- מרגיעים את המוכש
- מקבעים את הגפה הפגועה
- מפחיתים את תנועת הנפגע והגפה
- משיגים גישה ורידית ונותנים נוזלים
- יש להיות מוכנים לטיפול באנפילקסיס ובהלם (פגיעות של צפע עלולות לגרום אנגיואדמה קשה, ואזודליטציה והלם)
- מפנים לבית חולים תוך כדי ניטור מתמיד
- יש לנסות להביא תיאור או תצלום של הנחש, אולם אין להסתכן ולנסות לתפוס את הנחש

« **אסור לחתוך את אזור ההכשה**

« **אסור למצוץ את הארס**

« **אסור להניח חסימת ורידים או עורקים**

« **אין לקרר/ לחמם את אזור ההכשה**

- נותנים טיפול סימפטומטי לפי התסמינים (לרבות טיפול בכאב)

האמנזה

יש חשיבות גדולה ללקיחת אנמנזה ובדיקה גופנית יסודית של הנפגע:

- מידע על ההכשה - סוג נחש, מקום גאוגרפי, מתי קרתה, מקום ההכשה וכדומה
- סימפטומים - כאב, חוסר תחושה בגפה, בחילה, נמלול, התכווצויות שרירים, קוצר נשימה, סחרחורת בחילה, הקאות, שלשול
- רקע רפואי - מחלות לב וכלי דם, מחלות של מערכת הנשימה והכליות, חיסונים כולל טטנוס
- רגישויות ואלרגיות ידועות

יש חשיבות רבה לפינוי דחוף ומהיר לחדר מיון, מכאן שאין לעכב פינוי בשום מקרה למעט כדי לתת טיפולים מצילי חיים.

- בבית חולים יינתן אנטי סרום ספציפי לארס הנחש.
- יש לשים לב להתפתחות תופעות אנפילקסיס ולטפל בהתאם.

עקרבים

העקרבים משתייכים לסדרה מיוחדת הנמנית עם מחלקת העכבישנים. במחלקה זו נכללים גם העכבישים, העכשובים והקרציות. יותר מ-1,200 סוגי עקרבים נמצאים על פני כדור הארץ, רובם חיים באזורים החמים. בישראל חיים 21 סוגי עקרבים, 5 מתוכם עלולים להיות מסוכנים.

משפחות העקרבים הנמצאים בישראל:

- עבידיים (Scorpionidae)** - במשפחה זו שני עקרבים אחד שחור והשני צהוב. עקיצתם כואבת אך אינה מסוכנת.
- נבואיים (Diplocentridae)** - יש זן אחד שנקרא נבו יריחו. הוא נפוץ מאוד, ארסי אך לא מסוכן לבני האדם.
- בوتוסיים (Duthidae)** - למשפחה זו משתייכים עקרב צהוב מצוי, שחור יהודה, קטלן עב־זב, קטלן דו־גוני, קטלן דרומי וקטלן עברי. משפחת העקרבים הזאת מסוכנת מאוד לבני האדם.

מבנה גוף העקרב

ראש־חזה

שלא כמו במחלקת החרקים, אין הפרדה בין הראש לחזה והם יחידה אחת. בחלקו הקדמי של הראש־חזה נמצא פתח הפה. על פתח זה חוסות שתי כליצרות (chelicerae) - גפי פה, פִּלְקוֹחִיִּים, דמויות צבתות זעירות, והן ממלאות את תפקיד הלסתות. משני צידיהן יש שתי רגליים שהתפתחו לכדי מבנה הצבתות המשמשות להחזקת הטרף ("ידי העקרב"). בחלקו התחתון נושא הראש־חזה ארבעה זוגות רגלי הליכה. פתח המין נמצא בין ירכי זוג הרגליים הרביעי, ובצמוד אליו אפשר למצוא את המסרקיות - איבר החוש התחתון (ראו בתמונות להלן).

בטן קדמית, בטן אחורית ו"זנב"

הבטן הקדמית בנויה משבעה פרקים. רוב האיברים הפנימיים נמצאים בחלקה הגחוני של הבטן. בפרקים 3-6, אפשר למצוא את ארבעת זוגות פתחי הנשימה - זוג פתחים לכל פרק. פתחים אלו הם המקשרים בין מערכת הדם של העקרב אל האוויר החיצוני. הנשימה פסיבית ואינה דורשת כל מאמץ או השקעה מצידו של העקרב.

"זנבו" של העקרב למעשה אינו זנב אלא המשכה של הבטן, והוא בנוי מחמישה פרקים. שלפוחית הארס מחוברת אל פרק הזנב החמישי, האחרון, באמצעות רקמת החיבור וגם באמצעות קבוצת שרירים חזקים המשמשים להנעתה.

במבט אל תוך בלוטת הארס אפשר לראות את שתי הבלוטות מייצרות הארס ואת השרירים המקיפים אותן. תפקידם של אלו הוא סחיטת הבלוטות והזרקת הארס. בקצה שלפוחית הארס נמצא עוקץ חלול העשוי שכבת שרירין (קוטיקולה) עבה וקשיחה. עוקץ זה ננעץ באזורי הגוף הרכים של הקורבן ודרכו מחלחל הארס אל גופו.

מיני העקרבים בישראל

נהוג לחשוב שעקרבים פעילים רק בלילות, אך יש מינים שמסתובבים במשך היום ומטפסים על צמחייה וקירות זקופים וכך נכנסים לבתי מגורים. העקרבים ניזונים מהחי. העקרב עוקץ את טרפו, מחדיר לגופו את הארס, משתק אותו, גורר אותו למקום מסתור ואוכל אותו בעזרת המלתעות שבפיו. הוא מחוסן מהארס של עצמו ומהארס של עקרבים מאותו המין, ובניגוד למיתוס הוא אינו עוקץ את עצמו כדי להתאבד.

(א) עקרבים ארסיים ומסוכנים לאדם

עקרב צהוב מצוי

תנועתו של העקרב הצהוב מהירה וכך גם עקיצתו המסוגלת לגרום למוות. לכן אסור ללכוד אותו ללא עזרת מלקחיים. בשום אופן אין לגעת בעקרב זה. עקיצתו מסוכנת ועלולה לגרום למוות. במהלך היום הוא נמצא במחילות ובלילות מחפש אחר טרף.



תמונה 22.23 עקרב צהוב מצוי

זהו העקרב המסוכן ביותר בישראל ויש הטוענים שהוא המסוכן בעולם.

קטלן עב־זנב (Androctonus Crassicauda)

גודלו מגיע לכדי 10 סנטימטרים. הקטלן עב הזנב מתגורר בעיקר מתחת לסלעים כבדים ואבנים גדולות בסביבת אדמה תחוחה. כמו כן הוא נמצא לעיתים במחילותיהם של מכרסמים (המתעלמים לגמרי מנוכחותו), במערות, בחורבות וכדומה. לעיתים אפשר למוצאו משוטט בחולות שפת הים. את הקטלן אפשר לזהות על ידי הסתכלות בזנבו - הזנב עבה מאוד לעומת עקרבים אחרים.



תמונה 22.24 קטלן עב זנב

קטלן עב־זנב נחשב לקטלני, בניגוד לדעה הרווחת שרק העקרב הצהוב מסוכן. אין להתבלבל בינו ובין שחרן יהודה (שאינו מסוכן). בישראל היו מקרי מוות מעקיצתו. הקטלן נפוץ בישראל מהחרמון והגולן ועד לערבה הדרומית ולילית.

ארוס מסוכן כמעט כמו זה של העקרב הצהוב.



תמונה 22.25 הקטלן הדו־גוני

(מזכה: דוד דוד, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5046836>)

הקטלן הדו־גוני (Androctonus Bicolor)

הקטלן הדו־גוני נפוץ במרכז ישראל ודרומה. הקטלן הדו־גוני מתגורר בעיקר מתחת לסלעים כבדים ואבנים גדולות - בכל סוגי הקרקע, לרבות חול. כמו כן הוא נמצא לעיתים במחילותיהם של מכרסמים. אפשר למוצאו משוטט גם באזורי דיונות וחולות נודדים, ולעיתים גם בחולות שפת הים.

הקטלן הדו־גוני נחשב לקטלני והוא בעל פוטנציאל לגרום למוות.



תמונה 22.26 עקרב שחור

(מזכה: Avi ben zaken; also published at <https://www.flickr.com/photos/evilmacro/3403854593/>, CC BY-SA)

(ב) עקרבים שאינם מסוכנים לאדם

עקרב שחור יהודה

נבדל מהקטלנים שדומים לו בצבעו ובגודלו בשלפוחית הארס שעובייה כעובי הפרק האחרון של הזנב ולא קטנה ממנו. גודלו עד שמונה סנטימטרים וצבעו שחור. קצות צבתותיו ופיסות רגליו בצבע חום. נפוץ במקומות עתירי צמחייה, נוטה להיכנס לבתים. עקרב זה אינו מסוכן, תנועתו מהירה וכך גם עקיצתו, והוא נוטה לעקוץ בקלות. כאבי עקיצתו עזים ביותר.

נבו יריחו (Nebo Hierichonticus)

תפוצתו של נבו יריחו משתרעת על כל שטחה של ישראל, למעט שטחי חול. גודלו של הפרט הבוגר עד 13 ס"מ. עקיצה מעקרב זה אינה כואבת ואינה מסכנת חיים. בשל גודלו המרשים, נגישותו, מזגו הנוח וצורתו הכוללת, עקרב זה משמש לעיתים חובבי טבע בתצפיות על אורח חייו של העקרב.



תמונה 22.27 נבו יריחו

עבידיים צהוב ועביד שחום (Scorpio Maurus Fuscus/ Scorpio Maurus Palmatus)

העביד נפוץ במרכז ישראל וצפונה, וארסו אינו מסוכן לאדם - למעט אנשים אלרגיים. עקיצתו של עקרב זה אינה כואבת יותר מעקיצת דבורה. העביד השחום נמצא באזורים הצפוניים של ישראל ובחלקים ממרכז, בשדות, ביערות ובאזורים זרועי אבנים וצמחייה. העביד הצהוב נמצא באזורים הדרומיים של ישראל ובחלקים ממזרחה, בגבעות, בהרים, ובמישורים כאחד, באזורים מדבריים. תת־מין זה הוא אחד משני העקרבים היחידים בישראל החי במחילות קבועות. גודל פרט בוגר נע בין 6 ל־7 סנטימטרים בממוצע. זהו עקרב מסורבל ואיטי יחסית, שאינו ממהר לעקוץ בדרך כלל.



תמונה 22.29 עביד צהוב



תמונה 22.28 עביד שחור

סימנים וסימפטומים של אדם שנעקץ על ידי עקרב

ארס העקרב מתפשט במהירות ומשפיע על מערכת העצבים ועל מערכת הלב. העקיצה יכולה להיות כואבת מאוד וכאשר כמות משמעותית של ארס חודרת לגוף השפעתו על הגוף תהיה מהירה (תוך דקות). בדרך כלל הגוף יגיב באי־שקט, בלבול, התכווצות שרירים, הפרשה מוגברת של ריר, דמעות וזיעה, לצד התגברות בקצב הלב - טכיקרדיה. במצבים חמורים יותר יתפתחו אי־ספיקת לב, בצקות ראות, Stent myocardium (בתגובה לעקיצה ייתכן מצב של מיקרדיטיס חריף, שיתוק פעולת הלב עד מוות) הלב קרדיוגני ותמונת אוטם שריר הלב (MI). הארס גורם לשחרור מסיבי של אצטילכולין - סימנים כולינרגיים (cholinergic). הארס גורם גם לשחרור מסיבי של נוראדרנלין, ולכן אי־השקט והסימנים הסימפטומטיים (ראו טבלה 22.3).

טבלה 22.3 סימנים וסימפטומים של עקיצת עקרב

סימנים וסימפטומים (cholinergic)	סימנים וסימפטומים
הפרשת רוק מרובה	דופק לבבי מהיר (טכיקרדיה)
אישונים מכווצים	עליית לחץ דם
התכווצות שרירים	הרחבת אישונים
זקפה ממושכת	הפרעת קצב ממקור חדרי
דמעת	הזעת יתר
דופק לבבי איטי (ברדיקרדיה)	עצירת שתן

הטיפול בשטח

- מאזן נוזלים לתקן הלים היפולמי (תת־נפחי)
- סדציה לפי הצורך
- טיפול בבצקת ריאות. יש לשים דגש על הורדת afterload ללא preload, ולכן יש להיזהר במתן משתנים
- אם יש לחץ דם גבוה נותנים טיפול סימפטומטי
- מנוחה לאזור הפגוע וקיבועו כמו שבר
- קירור המקום
- פתיחת IV line
- פינוי בשכיבה

« אסור לשים חוסם מכל סוג שהוא באזור העקיצה

« אסור למצוץ את הארס, שכן הארס מתפשט בגוף ונספג בו תוך זמן קצר

« אסור לחתוך את אזור העקיצה כדי להוציא הארס

« מפנים את הנעקץ לטיפול רפואי מיידי

הטיפול בבית החולים

- אם יש כאב מקומי בלבד - משגיחים למשך 6-8 שעות
- מטפלים בכאב על ידי קירור מקומי
- נותנים חיסון טטנוס טוקסואיד אם פג תוקף החיסון הקודם או לא ידוע מועד החיסון האחרון
- במצב אי־שקט ניכר - נותנים מידזולם (דורמיקום) ואנלגטיקה
- מחזירים נוזלים לפי הצורך
- ממשיכים טיפול לפי הצורך ללחץ דם גבוה או בצקת ריאות
- נותנים אנטי סרום לעקרב הצהוב. יעילות התרופה שנייה במחלוקת. טרם השימוש יעשו תבחין לבדיקת רגישות עורית. הטיפול לילדים ומבוגרים כאחד. האנטי סרום אינו יעיל בתופעות קרדיוטוקסיות וגם לא ימנע התפתחותן.

מניעת עקיצות עקריים

- (1) יש למנוע מהילדים להסתובב יחפים בחוץ
- (2) יש לנעול נעליים סגורות וגבוהות בטיולים
- (3) אסור להכניס אצבעות לחרכים, חורים בקרקע, בין סלעים או במקומות שאי אפשר לראות מה יש בתוכם
- (4) בודקים ומנערים נעליים, מצעים ושקי שינה בטיולים - לפני השימוש
- (5) יש לבחון ולבדוק את השטח מחוץ לבית לפני שהילדים יוצאים לשחק בו

עקיצות חרקים

משפחת הדבוראים

החרקים השייכים למשפחת הדבוראים חיים במבנה חברתי היררכי. לרובם שני זוגות כנפיים, זוג מחושים, עיניים גדולות ומורכבות, לסתות עליונות חזקות וגפי הפה נושכים. חלקם בעלי עוקץ מלא בארס העוזר להם לצוד טרף וגם להתגונן מפני טורפים. עוצמת הארס שונה ממין למין. לקבוצה זו משתייכות: הצרעות, הדבורים והנמלים.

- דבורת הדבש הנפוצה - מותירה עוקץ שהוא חלק מבטנה הנקרעת בעת העקיצה
- צרעות, דבורים ונמלי אש - עוקצים שוב ושוב עד שהם מורחקים ממגע

סימנים וסימפטומים לעקיצה

- כאב מקומי
- אודם
- נפיחות
- התקלפות העור
- הבעיה העיקרית - אנפילקסיס

הטיפול

- עוקבים אחר סימנים לתגובה אלרגית בגלל סכנה לאנפילקסיס
- טיפול תומך: שוטפים את המקום, מסירים את העוקץ, מקררים את מקום העקיצה



תמונה 22.30 ששן חום

עכבישים

בישראל יש מינים רבים של עכבישים, ומרביתם כלל לא מסוכנים לאדם. מעטים מהם מסוכנים בגלל תפוצתם הרחבה ובגלל שהארס שלהם עשוי לגרום לפגיעה רצינית, ובמקרים נדירים מאוד אף יגרמו למוות.

ששן חום/ ארסן חום

לעיתים קרובות נמצא באזורים מיושבים, בנקודות חשוכות ויבשות. אורכו כ-15 מ"מ. סימן מאפיין - מעין צורת כינור על גבו. בעל 6 עיניים שלא כמו ה-8

המקובלות בשאר הזנים. זהו עכביש ארסי הנפוץ באופן טבעי באזור הים התיכון, ובישראל הוא נפוץ בשטחים מדבריים, בשטחים טבעיים אך גם באזורים מיושבים, בתוך בתים, מחסנים ועוד. עכביש זה פעיל בעיקר בשעות החשכה, ובמהלך היום מתחבא במקומות שונים בבתים - בארונות, ארגזי אחסון ובסדקים. **בדרך כלל הנשיכה עצמה כמעט אינה מורגשת, והשפעתה ניכרת רק לאחר כמה שעות.** הנשיכה גורמת לפגיעה מקומית קלה, אך לעיתים מתפתח פצע נמקי קשה. לעיתים נדירות גורמת הנשיכה לפגיעה מערכתית קשה שעיקרה הפרעה בתפקודי קרישה.

סימנים וסימפטומים

- מרבית הנפגעים אינם מודעים כלל לעקיצה עד לשלב הופעת הסימנים
- נפיחות קטנה מוקפת בטבעת קטנה (לכמה דקות)
- בטווח של ימים יכול להתפתח לנגע כחול נמקי
- כאב מקומי, נפיחות, אודם
- צמרמורות
- חום
- בחילות והקאות
- כאבי פרקים
- DIC

הטיפול

- קווי טיפול כלליים
- אין כיום חומר נוגד לארס
- פרוגנוזה - בדרך כלל טובה



תמונה 22.31 אלמנה שחורה

אלמנה שחורה

עכביש זה נמצא בשדות ועל עצים. זיהוי הנקבה - על פי סימן של שעון אדום על רקע של בטן שחורה. ארס פוטנטי מאוד: גורם לשחרור מסיבי של נוירוטראנסמיטורים.

זהו עכביש בעל ארס נוירוטוקסי (רעלן עצבי) חזק מאוד. האלמנה השחורה נפוצה בכל שטח ישראל, ומינים דומים חיים במקומות אחרים בעולם. צבעו של העכביש הצעיר שחור עם כתמים אדומים על גבו, ואילו צבעה של הנקבה הבוגרת שחור ללא כתמים.

הנשיכה המסוכנת היא של נקבת העכביש. התגובה לנשיכה מתפתחת בתוך דקות, אך היא עשויה להופיע גם אחרי כמה שעות. ארס האלמנה השחורה מעורר שחרור מוגבר של מוליך עצבי הגורם להתכווצות ממושכת של השריר באזור הפגוע. ההתכווצויות גורמות כאבים עזים. מקרי מוות בשל נשיכה של אלמנה שחורה הם נדירים מאוד אך מוכרים גם בישראל.

סימנים וסימפטומים

- כאב מיידי מקומי, אודם ונפיחות
- ספאזם מתקדם של השרירים
- כאב חזק בגב/ חזה/ כתפיים - כשהעקיצה היא בפלג בגוף העליון
- כאב בטן קשה - כשהעקיצה היא בפלג הגוף התחתון
- בחילות והקאות
- הזעה
- התכווצויות
- שיתוקים
- לחץ דם גבוה
- ירידה במצב ההכרה

הטיפול

- קווי טיפול כלליים
- השגחה למצב של יתר לחץ דם חד
- מרגיעי שרירים
- אנטידוט לארס

כלבים

נשיכות כלבים וחתולים

ברוב המקרים נשיכות בעלי חיים כמו כלבים וחתולים אינן גורמות לפציעות חמורות. ללא טיפול מתאים אזור הנשיכה עלול להזדהם בגלל חיידקים שנמצאים ברוק החיה הנושכת, ולכן אם נגרמה פציעה חודרנית מומלץ לפנות לקבלת טיפול רפואי. עוצמת הנשיכה אצל מרבית הכלבים חלשה יחסית לרוב היונקים; נשיכת חתולים, למשל, חמורה בהרבה. עם זאת ישנם כלבים מקבוצת הפיטבול ודומיהם שנשיכתם עוצמתית בהרבה משל רוב הכלבים והיא יכולה לגרום לחבלות קשות לרקמה הרכה ואף לשבירת עצמות.

נשיכות שגרמו לנזק רקמתי רב עלולות לסכן את חיי הנפגע ומחייבות פינוי מיידי לבית החולים, בפרט במצבים האלה:

- מופיעים אצל הנפגע סימני הלם כגון איבוד הכרה, סחרחורת, חוסר תגובה, בלבול, חולשה ניכרת, דופק מואץ ונשימה מהירה
- דימום חמור שנמשך למעלה מ-15 דקות ואינו נעצר על ידי לחץ מקומי
- קשיי נשימה הנובעים מנשיכה בצוואר או בחזה
- פגיעה באזור העיניים
- קטיעה או קריעה של חלק מהרקמה
- פגיעה בעצמות, במפרקים, בגידים ובעצבים

טיפול בנשיכות

אם הייתה קטיעה או קריעה של חלק מהרקמה - שוטפים את החלק הקטוע במים ומכניסים לשקית או למכל אטום. מכניסים את המכל או השקית לכלי עם מים קרים כקרח (אך לא בקרח) ומעבירים אותו לבית החולים כדי שאפשר יהיה לחבר את האיבר הקטוע בניתוח.

במקרים שלהלן יש לפנות לקבל טיפול רפואי כדי למנוע סיבוכים כגון זיהום מקומי, פגיעה רקמתית או הדבקה במחלות זיהומיות אחרות:

- נשיכה בידים, בכפות הרגליים, במפרקים, בראש, במפשעה, באוזניים או באף
- אם האדם שננשך חולה במחלה כגון סוכרת, מחלת כבד או AIDS או עובר טיפולים שמחלישים את מערכת החיסון (לרבות טיפול כימותרפי) מאחר שהוא חשוף יותר לזיהום
- אם התפתח זיהום או שהפצע אינו מגליד או שהאיבר שננשך אינו מתפקד כראוי
- אם מתפתחים סימנים לזיהום משני חריף דוגמת חום, כאב, דלקת מקומית, כאב שרירים, בחילה או פריחה

החשש העיקרי במקרה של נשיכת כלב, הוא החשד שהוא לוקה במחלת הכלבת.

כלבת

כלבת היא מחלה נגיפית שנפוצה בעיקר בקרב יונקים. תהליך ההדבקה מתחיל על פי רוב בתאי שריר שקרוֹ בים לאתר החדירה של הנגיף לחיה המדובקת, בדרך כלל בעקבות נשיכה על ידי חיה נגועה. אחרי שהתרבו בשריר, הנגיפים נקשרים לקולטנים של המוליך העצבי אצטילכולין בצומתי העצב־שריר. משם הנגיף מגיע אל תאי העצב על ידי התקדמות לאורך האקסונים (סיבי העצב). תחילה הוא מגיע לתאי העצב התנועתיים בחוט השדרה שמקושרים לשרירים, משם הוא עולה אל תאי העצב במוח, ולבסוף חודר למערכות העצבים ההיקפית והאוטונומית ומגיע גם לבלוטות הרוק.

תקופת הדגירה של הנגיף, כלומר הזמן שחולף עד שמופיעים התסמינים, אצל בני אדם היא בדרך כלל בין חודש אחד לשלושה, אולם דווחו גם תקופות דגירה קצרות או ארוכות יותר - בין ימים ספורים לכמה שנים. משך הדגירה תלוי במקום שממנו הנגיף חדר לגוף ובעומס הנגיפי.

אופן ההדבקה

הנגיף חודר לבלוטות הרוק של היצור המאחסן, כך שהדרך הנפוצה ביותר להדבקה בכלבת היא בנשיכה. אולם הרוק יכול לעבור לבעל חיים אחר גם בליקוק או במגע של הרוק עם העין, האף או הפה.

סימנים וסימפטומים

- בימים הראשונים מופיעים סימנים הדומים למחלת חום רגילה:
 - חולשה כללית
 - חום
 - כאבי ראש
 - כאבי שרירים
 - איבוד תיאבון
 - בחילות והקאות
 - כאבי גרון ושיעול
- כשהמחלה מתקדמת היא גורמת לדלקת במוח או בקרום העוטף אותו, ואז התסמינים יכולים לכלול:
 - פוטופוביה
 - הידרופוביה
 - שיתוק קל או חלקי חרדה
 - נדודי שינה
 - בלבול
 - עצבנות
 - פרנויה
 - אימה והזיות שמתקדמות לכדי בלבול חריף (דליריום)
 - תרדמת ומוות.



תמונה 22.32 אדם שנוגע בכלבת

טיפול בכלבת

אם יש חשש להדבקה בכלבת, יקבל הנפגע חיסון נגד כלבת שימנע את התפתחות המחלה. החיסון מורכב מארבע זריקות IM (תוך-שריריות). הזריקה הראשונה תינתן בסמוך ככל האפשר לנשיכה ולאחר מכן יינתנו עוד 3 זריקות: ביום ה-3, ה-7 וה-14 לאחר הזריקה הראשונה. החיסון ניתן בלשכות הבריאות. החיסון כולל נוגדנים לוירוס הכלבת (חיסון סביל) וחיסון פעיל המגרה את מערכת החיסון ליצור נוגדנים.

ייתכן כי יוחלט גם על קבלת חיסון טטנוס וטיפול אנטיביוטי אם הפצע מזוהם.

הטיפול בנשיכות

- שוטפים את הפצע ביסודיות במים וסבון
- שוטפים את אזור הנשיכה וסביבתה באלכוהול
- אין לכסות את הפצע
- מסירים תכשיטים לוחצים פרוקסימלית (קרוב) לפצע
- מקבעים את הגפה הננשכת
- פרופילקסיס - טטנוס
- אנטיביוטיקה
- מפנים
- יש ליידע את רשות הבריאות המקומית
- חיסון סביל: ביום הנשיכה, הזרקה סביב אזור הנשיכה והיתרה IM
- חיסון פעיל: במתן IM ביום הנשיכה וכן בימים 3, 7, 14, 28
- בכל מקרה יש להתייעץ עם משרד הבריאות לגבי הצורך בחיסון

פגיעות מבעלי חיים ימיים

פעילות האדם בים חושפת אותו למגע בלתי אמצעי עם הים ושוכניו, ובכללם בעלי חיים העלולים להיות מסוכנים מבחינה רפואית. הדייגים הנחשפים לים יום-יום נמצאים בקבוצת סיכון.

אם אירעה פגיעה כזו, גם אם מדובר בבעל חיים ימי שאינו ארסי, יש לדאוג לפנות לטיפול רפואי במהירות האפשרית. במקרים רבים שבהם ההגעה של האדם אל הגורם המטפל הייתה מאוחרת, הזיהום המשני הביא לאשפוז ממושך ולנזקים בלתי הפיכים.

בעלי חיים ימיים שיכולים לפגוע בבני אדם הם:

- מדוזות
- אלמוגים
- דגים ארסיים
- קיפודי ים.

לאחרונה גוברת המגמה שיש להתייחס למדוזות כאל סיכון בריאותי בגלל עלייה דרמטית בכמות ובחומרת צריבות מדוזות אצל ילדים. ילדים רבים הובהלו לחדרי המיון בשל הופעת סימפטומים קליניים קיצוניים שנגרמו מצריבה של המדוזה הנפוצה בחופי ישראל - החוטית הנודדת.

הסימנים הקליניים כוללים פריחה וכוויות מקומיות בדרגה 1 ולעיתים דרגה 2, שלרוב חולפות תוך מספר שעות עד ימים ספורים. הפגיעה מאופיינת בכאב, סימנים אדומים במקום הצריבה, גרד, עקצוץ בעור וכאב מקומי. פגיעה של ארס המדוזות עלולה לגרום לחום גבוה, דופק מהיר, לחץ דם נמוך, הקאות, צמרמורות, עוויתות בשרירים ואפילו דלקות וקשיי נשימה.

חומרת הפגיעה קשורה בין היתר לנפח הארס שנספג ולמצב הנפגע. ילדים עלולים לסבול מתחלואה מוגברת בגלל הצריבה משום ששטח הפנים של עור גופם גדול יחסית לגופם, יותר מזה של אדם מבוגר, משקלם נמוך יותר, הם נוטים להישאר במים זמן ממושך יותר והמודעות שלהם לסיכונים הסביבה מפותחת פחות מזו של המבוגרים.

מאפייני הפגיעה

- כאב דיספורפורציונלי
- חום מפרק את הארס ומקל את הכאב
- זיהומים בקטריאליים/ ויראליים במים - גורמים לזיהום משני

סימנים וסימפטומים

- כאב מקומי חריף ונפיחות
- חולשה
- בחילות והקאות
- דיספנאה
- טכיקרדיה
- לחץ דם נמוך, ובמקרים קשים - הלם

הטיפול

- קווי טיפול כלליים
- מחממים את אזור הפגיעה (במים חמים - 43 מעלות)
- מסירים את העוקץ: מדוזה - משפשפים באלכוהול. מלפפון ים - מגרדים בסכין
- חמצן
- פותחים וריד - נוזלים קריסטלואידים
- Epinephrine
- אנטיהיסטמין
- סטרואידים
- פינוי מהיר

תאונות קרינה

בני אדם חשופים בכל עת למנות נמוכות של קרינה מייננת.* הגורם העיקרי לחשיפה לקרינה הוא מקורות קרינה טבעיים. מקורות אלה כוללים קרינה קוסמית וחומרים רדיואקטיביים טבעיים אשר נמצאים בקרום כדור הארץ (בסלעים ובקרקעות), באטמוספירה, במים, בחי ובצומח. חומרים רדיואקטיביים ומכשור פולט קרינה נמצאים בשימוש נרחב בחיי היום־יום של כלנו: אבחון וטיפול רפואי, שיקוף חפצים למטרות אבטחה כבדיקה לא הרסנית (בל"ה), יישומים תעשייתיים כגון מדים גרעיניים (מדי גובה, צפיפות, עובי). רשויות המדינה קבעו תקנות אשר מטרתן הגנה על העוסקים בקרינה מייננת, פיקוח על שימוש בחומרים רדיואקטיביים ותפוצתם והגבלת השפעות הקרינה על הציבור הרחב והסביבה.

עד 1979, לא הייתה מודעות גדולה לאופן הטיפול הרפואי בפגיעות קרינה רדיואקטיביות. באותה שנה הייתה תאונה שהעלתה את מודעות הציבור לנושא.

תאונת אי שלושת המילין (The Three Mile Island accident) - באי שבפנסילבניה בארצות הברית אירעה תאונה גרעינית מהחמורות שידעה האנושות עד אז: חלק מליבת הכור הגרעיני הותכה וקרינה רדיואקטיבית נפלטה אל האטמוספירה במשך 40 דקות. מערכות המגן של הכור קרסו בגלל תקלות טכניות וטעויות אנוש. אולם מעטפת הכור הצליחה לחסום את רוב דליפת הקרינה, שאלמלא כן הייתה עלולה להיגמר באסון גרעיני. שבע שנים אחר כך אירע אסון צ'רנוביל שגרם לזיהום רדיואקטיבי עצום.

אסון צ'רנוביל - התאונה בצ'רנוביל ב־1986 גרמה לדעת הקהל להבין את האסון הפוטנציאלי בתאונות כאלה. זו הייתה התאונה הגרעינית החמורה ביותר והאסון האקולוגי החמור ביותר במאה העשרים. האסון החל בהתחממות הכור, שנבעה ככל הנראה מכשל בתכנון הכור ומרשלנות בטיפול בהתחממות עצמה. בעקבות כך הותכה ליבת הכור, מעטפת ההגנה של הכור נפרצה וחומרים רדיואקטיביים התפשטו בסביבה. בעקבות התפוצצות שבאה בעקבות כך התפשט ענן רדיואקטיבי על כל אירופה. מאות אנשים פונו ואלפי אנשים שעסקו בניקוי האזור נפגעו מהקרינה. עד היום אזורים רבים נגועים בקרינה.

אסון פוקושימה - בשנת 2011 אירעה תאונה גרעינית בתחנת הכוח פוקושימה ביפן. אסון זה הוא דוגמה לסכנה האורבת לתחנות כוח גרעיניות עקב רעידות אדמה ופגעי טבע, והיא נחשבת עד היום לאסון הגרעיני החמור ביותר מאז אסון צ'רנוביל. בעקבות רעידת האדמה הופעל מנגנון ביטחון ונפסקה אוטומטית פעולת הכורים הפעילים באותה עת, אך הצונאמי שאירע בעקבות רעידת האדמה פגע בגנרטורים לשעת חירום והכורים החלו להתחמם למרות הכול. נוסף על כך פגעי רעידת האדמה מנעו מצוותי ההצלה והסיוע להגיע למקום. על פי ההערכות שוחררו לאטמוספירה כמויות אדירות של קרינה רדיואקטיבית, והן אף חדרו לקרקע ולמימי הים. כמו כן נגרם זיהום סביבתי ברדיוס של 50 ק"מ סביב הכורים.

מהי קרינה

קרינה היא שליחה של אנרגיה בדרכים שונות כולל, קרני אור, קול וחום. סוג הקרינה שבה אנו דנים היא קרינה יונית שגורמת לפירוק מרכיבי האטום בתא. כאשר קרינה יונית מגיעה לתא היא גורמת ליון להיפרד מהאטום ואז משתנה כל המטען החשמלי. התהליך נמשך עד שהאנרגיה בתא נגמרת ואז מבנה התא משתנה. היינון גורם לנזק חמור לחומר הגנטי, לדנ"א (DNA) של תאים יחידים ונזק מאוחר הגורם להתפתחות סרטן.

* קרינה מייננת יכולה ליינן חומרים, כלומר לשחרר אלקטרונים ממולקולות או מאטומים ובכך לגרום לנזק לתאים ולדנ"א, בייחוד כשהקרינה מגיעה בכמויות גדולות. קרינה בלתי מייננת אינה מסוגלת ליינן אטומים או מולקולות ולכן אין בה סכנה בריאותית.

יש שלושה סוגים עיקריים של קרינה יונית:

- **קרינה חלקיקי אלפא** - אלו יונים חיוביים, גדולים, איטיים ומורכבים משני פרוטונים ושני נייטרונים כמו גרעין האטום של הליום. חלקיקי אלפא הם בעלי טווח קצר ויכולת חדירה נמוכה ואפשר לעצור אותם על ידי נייר, ובדרך כלל אינם גורמים נזק גדול, בפרט אם לא נשמים אותם או שהם לא נכנסים דרך מערכת העיכול.
- **קרינה חלקיקי בטא** - חלקיקי בטא טעונים מטען שלילי ומגיבים ליונים שליליים שבאטום. הם מהירים ובעלי כושר חדירה גבוה, אך אפשר לחסום אותם על ידי הבגדים.
- **קרינה גמא** - קרינה אלקטרומגנטית מייננת המתבטאת בפליטת פוטונים ומקורה בגרעין האטום. אין לקרינה מסה או מטען חשמלי. היא יכולה לחדור דרך כל עובי ללא בעיה, ואפשר לעצרה רק על ידי מחסום פיזי גדול.

את שלושת סוגי הקרינה אי אפשר לראות, לשמוע או להרגיש. אפשר לזהותם רק על ידי ציוד מיוחד כמו דזומטר. יחידת המדידה הנפוצה נקראת RAD ויש יחידות מדידה נוספות. כמויות קטנות של קרינה קיימות תמיד והן נמצאות בכל מקום. ליחידות אלו קוראים M-RAD (מינימום קרינה). יחידת מדידה נוספת נקראת REM והיא מביאה בחשבון את השוני בהשפעה הביולוגית של כל סוג קרינה. יחידות המדידה שוות לכל הקרינות.

ראוי לציין שמי שנפגע או נחשף לא נעשה מקור רדיואקטיבי אלא אם כן נמצא עליו חומר נגוע. לדוגמה צילום רנטגן - אף אדם לא נדבק מאדם שהצטלם.

בטיחות - רמה גבוהה של קרינה בתאונת קרינה לא מציגה סכנה לצוותי ההצלה מהנפגע ואפשר לטפל בו כמו בכל נפגע אחר אלא אם כן המטופל "קורן". יש לזכור כי כשעובד מסוים במעבדה עם חומרים רדיואקטיביים ייפגע, סביר להניח שצוות ההצלה יחשוש מלהיכנס ולטפל בו. הגישה הזאת היא טבעית ונובעת ממידע לא מדויק על קרינה ועל חומרים רדיואקטיביים. תאונות קרינה נדירות, אך כשהן קורות, הן גורמות לפאניקה גדולה הרבה יותר מהנזק שהן גורמות. לכן חשוב להבין מהי קרינה.

השפעת הקרינה על הגוף

קרינה יונית תוקפת את האטום בתא. מוליכות האטום נפגעת וגורמת לתא לפעול כחלק נפרד. אי אפשר לראות את השינוי במבנה של האטום בתא או בהרכב המולקולרי שלו, אך אפשר לזהות סימנים חיצוניים בגוף. האפקטים עלולים להיות חריפים והם יופיעו במשך שעות, ימים ושנים. בדרך כלל הדבר תלוי ברמת מנת החשיפה. כדי להעריך מצב נפגע קרינה יש לזהות את סוג הקרינה ואת משך ההיחשפות.

גורמים המשפיעים על רמת הקרינה

1. **כמות הקרינה** - רמת הנזק תלויה בכמות הקרינה שהנפגע קיבל ובעוד גורמים שיפורטו להלן. באמבולנס צריך להיות דזומטר כדי לבדוק את רמת הקרינה לפני כניסה לשטח הפגוע. אם אין דזומטר, יש להתחשב בסימון הטקטי של החומר המעורב, למשל משאית שמובילה חומר רדיואקטיבי נושאת שלט שמציין את מאפייני החומר.
2. **משך זמן החשיפה** - כל מנת קרינה מחשבים על ידי הכפלה של רמת הקרינה בזמן ההיחשפות:

רמת הקרינה $\times$ זמן ההיחשפות = מנת קרינה

טיפול בנפגע חייב להיעשות במהירות המרבית עוד בתוך השטח הנגוע.

3. **המרחק** - המרחק בין הנפגע ובין נקודת האירוע.

4. **הגנה** - בדרך כלל בגדים נותנים הגנה מפני קרני אלפא, אולם מוטב לתת מגן טוב על ידי בגדים מיוחדים, לכן כשידוע שיש קרינה מסוג אלפא יש להתמקד היטב וכך אנשי הצוות הרפואי לא ייפגעו.

5. **מקום הפגיעה בגוף**

כדי לצמצם את הפגיעה מקרינה:

- יש להפחית את זמן החשיפה למינימום
- יש לשמור מרחק סביר בטיפול בנפגע קרינה
- על המטופלים להגן על עצמם במיגון מתאים, מטפלים שנכנסו טרם ידיעת הקרינה-מיגון נגיפי, שאר הצוותים Level C
- יש לעטות מסיכת N95 ולענוד כפפון
- אין לאכול, לשתות או לעשן עד אשר חוטו

סוגי תאונות קרינה

יש שני סוגים של תאונות קרינה: תאונת קרינה נקייה ותאונת קרינה מלוכלכת.

תאונת קרינה מלוכלכת

התאונה האופיינית היא תאונת כלי רכב של מובילי משא רדיואקטיבי. בדרך כלל יש לכלי רכב אלו סימון מיוחד והוראות לגבי כמות הקרינה, סוג הקרינה והדרך לטפל בחומרים שנחשפו.

סימון בין-לאומי ומידע על רמות חשיפה לקרינה

לבן	פחות מ-0.5R
צהוב	0.5R-50R
אדום	200R-50R

תאונת קרינה נקייה

נגרמת מדליפה של מקור כוח גרעיני או מפעלים שמשתמשים בחומרים רדיואקטיביים. כשמגיעים לטיפול במקומות האלה יש להיעזר בעובדים המקומיים שבקאים בנהלים ובהנחיות ויודעים כיצד לפעול.

הטיפול בתאונת קרינה מלוכלכת

- תורן המוקד שמקבל הודעה על תאונת קרינה חייב לברר מקסימום פרטים על האירוע. אם אפשר את סוג החומר (לפי הסימון)
- עליו לשגר צוות רפואי
- במקביל, על התורן להודיע לרשויות הממונות על תאונות מסוג אלה, כולל משטרה ומשרד איכות הסביבה
- אם אין פרטים על סוג התאונה יש להסתכל על המשאית ולבדוק את הסימון שהיא נושאת
- בניידת טיפול נמרץ חייב להיות מדריך חומרים מסוכנים (הספר הכתום)
- כשיש זיהוי של החומר, ראש הצוות צריך לדווח מייד בקשר כדי להעביר הלאה לרשות הממונה
- יש להנחות את נהג האמבולנס להחנות את הרכב נגד כיוון הרוח, אחרי מחסה כלשהו
- יש צורך במיגון - מיגון נגיפי ומסיכת N95 למי שנחשף מיגון Level C לצוותים שבדרך.

לפני כניסה לשטח נגוע עליך להגן על עצמך על ידי:

« בגדי מגן

« שהייה בזמן מינימלי

« מרחק בטוח

- יש לחלץ את הנפגע במהירות מתוך שטח נגוע אפילו במחיר של פגיעה גופנית אחרת
- לאחר שיוצאים מהאזור הנגוע יש לטפל לפי סדר ה-ABC
- רק לאחר הטיפול הראשוני (אם יש טראומה!) מתחילים בטיהור הנפגע
- מסירים את בגדיו ומכניסים אותם לתוך שק פלסטיק אטום
- את השקית משאירים בשטח הנגוע כדי לבדוק אותה ולסלקה לאחר מכן
- אם יש דזומטר, בודקים את רמת הקרינה של הנפגע
- לאחר שמצבו של המטופל התייבב והוא טוהר מבגדיו עוטפים אותו בסדינים נקיים כולל הראש למעט הפנים ועירוי וומכניסים אותו לאמבולנס
- לאחר התחלת הנסיעה מעדכנים את בית החולים בקשר למטופל ולגבי זמן ההגעה
- לאחר ההגעה לבית החולים יש להמתין להוראות מצוות המומחים לנושא הקרינה
- לפני עזיבת שטח האירוע ושטח בית החולים על המטפל לעבור טיהור על פי הנחיות משרד הבריאות.